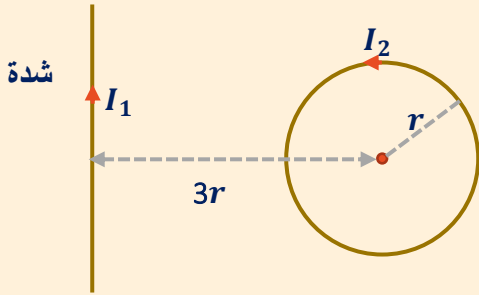


1. في الشكل المجاور ثلاثة مصابيح a, b, c متماثلة، عند غلق المفتاح s فإن اضاءة المصباح a :

(أ) تبقى ثابتة (ب) تقل (ج) تزداد (د) لا يضيء

الجواب (ج): عند اغلاق المفتاح يتصل المصباح (b) مع المصباح (c) على التوازي وتقل المقاومة الكلية للمكافئة للدائرة فتزداد شدة التيار وتزداد اضاءة المصباح (a)



2. في الشكل المجاور إذا كانت المسافة بين مركز الحلقة الدائرية والسلك المستقيم اللانهائي تساوي $(3r)$ وكانت المجال المغناطيسي في مركز الحلقة تساوي صفراً فإن النسبة بين $I_1 : I_2$

(أ) $3\pi : 1$ (ب) $1 : 3\pi$ (ج) $1 : 6\pi$ (د) $1 : 3$

الجواب (أ): لأن شدة المجال المغناطيسي في مركز الحلقة تساوي صفر فإن

$$B_{\text{الحلقة}} = B_{\text{السلك}}$$

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi(3r)} = \frac{\mu_0 I_2}{2(r)} \Rightarrow \frac{I_1}{3\pi} = \frac{I_2}{1} \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{3\pi}{1}$$

3. ملفان حلزونيان (a, b) متماثلان في الطول ومساحة المقطع عدد لفات الملف a تساوي ثلاثة أمثال

عدد لفات الملف b فإن النسبة بين $L_{ina} : L_{inb}$

(أ) $3:1$ (ب) $9:1$ (ج) $1:3$ (د) $1:9$

الجواب (ب): $(N_a = 3N_b)$

$$L_{ina} : L_{inb} = \frac{\mu_0 N_a^2 A}{L} : \frac{\mu_0 N_b^2 A}{L}$$

$$= N_a^2 : N_b^2$$

$$(3N_b)^2 : N_b^2 = 9 : 1$$